Servicios de telecomunicaciones en el mar.

Comunicación por ondas

Onda larga (kilométrica): 300 KHz Afectada por difracción, requieren mucha potencia. (hasta Mw)

Ondas hectométricas (600 a 1500KHz), aprovechan la transmisión en la ionosfera, requieren bastante potencia (centenares Kw).

Ondas decamétricas: **radios BLU**, algunos MHz, aprovechan los fenómenos ionosféricos, la calidad de la señal depende fuertemente de los fenómenos de propagación (ciclo solar, hora del día). A nivel del suelo alcanzan decenas de millas.

Ondas métricas: 30 a 300 MHz (MF, VHF) se transmiten en línea recta, rebotan sobre algunas superficies, atraviesan algunos obstáculos pequeños. Su alcance está condicionado por la curvatura de la tierra y los obstáculos, mejora con antenas altas. Requieren poca potencia (10 vatios).

Ondas decimétricas: 300 MHz a 3000MHz (UHF). Desplazamiento en línea recta, precisan repetidores, reflejan en objetos.

Ondas milimétricas 3GHz a 300 Ghz (SHF) más energéticas que las anteriores, usadas en las telecomunicaciones por satélite y en los radares. Pasan fácilmente a través de la atmósfera sufriendo menos interferencias.

GMDSS (***Global Maritime Distress Safety System***):

Regulado por SOLAS (Safety of Life at Sea) y Auspiciado por la IMO (International Maritime Organization)

- Radio baliza. EPIRB (Emergency Position-Indicating Radio Beacon) 406 MHz. Transmite al sistema satelital COSPAS/SART
- NAVTEX es un sistema automático de telegrafía de impresión directa que distribuye avisos de seguridad marítima, pronósticos del tiempo, noticias y otros tipos de informaciones. Emite a 500 KHz
- Radioteléfono de alta frecuencia HF.
- Al menos dos transpondedores (SART - *Search And Rescue Transponder*) que se utilizan para localizar los botes de rescate.
- Radio DSC (Digital Selective Calling)

Opcionalmente al uso del radioteléfono HF

- **Inmarsat**, red de satélites bajo la supervisión de la IMO

Según el área de navegación el buque deberá llevar a bordo algunos o todos los equipos del sistema GMDSS.

- Zona A: Bajo la cobertura de una estación en tierra con cobertura en VHF DSC canal 70 (20-50 M).
- Zona A2: Bajo la cobertura de una estación en tierra que posea cobertura total en MF DSC en la frecuencia de socorro de 2.187,5 Khz.(50 a 400 M)
- Zona A3: Área que este bajo la cobertura total de los satélites de comunicaciones INMARSAT. Aproximadamente entre los 70º N 7º S.
- Zona A4 Es aquella zona que no está comprendida en ninguna de la zonas anteriores. Actualmente sería por encima de los 70º N y por debajo de los 70º S (zonas polares)

Estándares Inmarsat

Estándar	*Servicios ofrecidos*	*Versiones*
Inmarsat-A	telefonía, fax, télex y datos a 9.6 kbps datos hasta 64 kbps (HSD*). **servicio analógico, inicio 1982**	Marítima terrestre
Inmarsat-B	telefonía, fax grupo 3, télex datos hasta 64 kbps (HSD*). **servicio digital, inicio en 1993**	marítima terrestre
Inmarsat-C	datos a baja velocidad (600 bps), antena omnidireccional, "store and forward"	marítima terrestre
Inmarsat-D/D+	mensajería: unidireccional (Inm-D), inicio en 1996 bidireccional (Inm-D+)	global
Inmarsat-E	Emergencia, inicio 1997, soporta EPIRB	global
Inmarsat-M	telefonía, fax grupo 3, datos, desde 1993	marítima terrestre
Inmarsat-P/Mini-M	telefonía, fax grupo 3, datos	global
Inmarsat-Aero	telefonía, fax, datos (varias versiones, C,L,H,I)	aéreo
FleetBroadband	Servicios de banda ancha > 200 kbps	

*HSD: *high speed data*

Referencia

http://www.upv.es/satelite/

Satélites artificiales: Órbitas

Los satélites artificiales son artefactos que orbitan alrededor de la tierra con diversos cometidos: comunicaciones, meteorológicos, militares, de observación etc. Existen aproximadamente 2.465 satélites artificiales orbitando alrededor de la Tierra
Para que permanezcan girando alrededor de la tierra deben moverse a una velocidad tal que se compense la fuerza de la gravedad y no caigan a la Tierra pero que tampoco sea excesiva y abandone la órbita escapando del influjo gravitatorio de la Tierra. La velocidad de lanzamiento es la velocidad de escape desde la superficie de la Tierra es 11.2 km/s, lo que equivale a 40320 km/h

Para un satélite orbitando a distancia **r** su velocidad de traslación es:

$$V^2 = G^* (M + m)^*(2/r - 1/a)$$

Siendo **a** el semieje mayor de la elipse que describe y **r** la distancia al foco, en este caso al centro de la tierra, se considera que el radio terrestre medio es 6371 km.
G es la constante de gravitación universal 6.6726 x 10^{-11}N-m^2/kg^2

M es la masa de la tierra 5.97e24 Kg, así V^2 **aprox = 3.9859e14*(2/r – 1/a)**

Cada satélite da una vuelta a la tierra cada cierto tiempo, su periodo, dado por la formula:

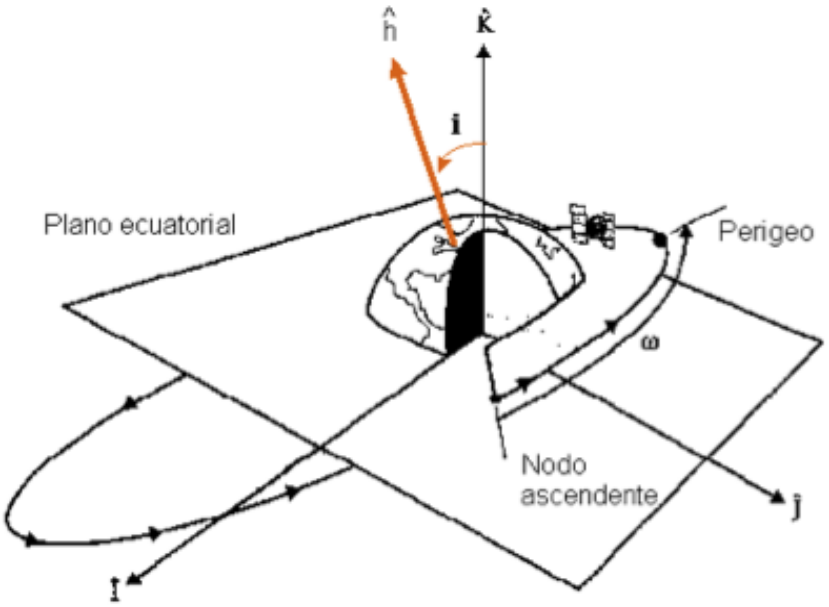
$$P = 2^*Pi^*(a^3/G^*M)^{1/2}$$

http://www.sociedadelainformacion.com/departfqtobarra/gravitacion/satelites/Keplersatelite.html

Inclinación orbital en los satélites artificiales

La inclinación de las órbitas en los satélites artificiales siempre es medida con respecto al plano ecuatorial del planeta o del cuerpo desde el cual orbitan. El plano ecuatorial es el plano perpendicular al eje de rotación del planeta y que pasa por el centro del cuerpo.

- Una inclinación de 0 grados significa que el cuerpo orbitante se encuentra orbitando en el plano del ecuador del planeta, y se entiende que el satélite gira en el mismo sentido que el planeta.
- Una inclinación de 90° indica que el cuerpo orbitante está en lo que se denomina una órbita polar (circumpolar) , en este caso el objeto pasa por los polos (norte y sur) del planeta en vueltas sucesivas.
- Una inclinación de 180 grados sexagesimales indica que el objeto orbitante está haciendo un movimiento retrógrado en el plano ecuatorial de la órbita.



Satélites geoestacionarios (GEO)

Los primeros satélites de comunicaciones tenían un periodo distinto al de la rotación terrestre, por lo que tenían un movimiento aparente en el cielo; esto hacía difícil la orientación de las antenas, y cuando el satélite desaparecía en el horizonte la comunicación se interrumpía.

Cada satélite proyecta un cono de acción sobre la superficie terrestre, solo las instalaciones que caen dentro de ese cono, conocido como la huella, tienen comunicación con el satélite.

Existe una altura para la cual el periodo orbital del satélite coincide exactamente con el de rotación de la Tierra. Esta altura es de 35.786,04 kilómetros. La órbita correspondiente se conoce como el cinturón de Clarke, ya que fue el famoso escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke el primero en sugerir esta idea en el año 1945. Vistos desde la Tierra, los satélites que giran en esta órbita parecen estar inmóviles en el cielo, por lo que se les llama **satélites geoestacionarios**. Esto tiene dos ventajas importantes para las comunicaciones: permite el uso de antenas fijas, pues su orientación no cambia y asegura el contacto permanente con el satélite.

Los satélites comerciales funcionan en tres bandas de frecuencias.

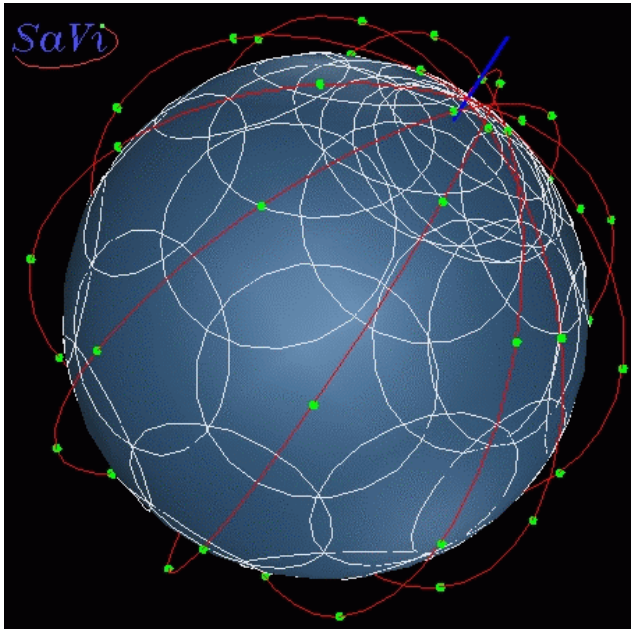
Banda	**F ascendente (GHz)**	**F descendente (GHz)**	**Problemas**	**Separación**
C	5,925 - 6,425	3,7 - 4,2	Interferencia Terrestre	2º - 180 sat
Ku	14,0 - 14,5	11,7 - 12,2	Lluvia	1º -360 sat
Ka	27,5 - 30,5	17,7 - 21,7	Lluvia	1º -360 sat

Satélites de órbita baja (LEO)

Los satélites con órbitas inferiores a 36.000 km tienen un período de rotación inferior al de la Tierra.

Su posición en el cielo cambia continuamente, la movilidad es tanto más rápida cuanto menor es su órbita.

En 1990 Motorola puso en marcha un proyecto consistente en poner en órbita un gran número de satélites (66 en total, aunque en un principio iban a ser 77). Estos satélites, conocidos como satélites Iridium se colocarían en grupos de once en seis órbitas circumpolares (siguiendo los meridianos) a 750 km de altura, repartidos de forma homogénea a fin de constituir una cuadrícula que cubriera toda la tierra. Cada satélite tendría el periodo orbital de 90 minutos, por lo que en un punto dado de la tierra, el satélite más próximo cambiaría cada ocho minutos.



Los 66 satélites realizan órbitas casi circulares con una inclinación de 86.4 grados a una altitud de 780 km de la superficie terrestre. Hay 6 planos orbitales separados entre si 30º con 11 satélites cada plano. La distancia N-S entre satélites dentro de un plano permanece constante mientras que la E-O entre satélites de diferentes planos varía constantemente, menguando a medida que se aproximan a los polos.

En los polos, donde se concentran las orbitas, se desconectan celdas específicas de los satélites para evitar interferencias entre unos y otros.

Hay 6 satélites de reserva, uno por plano, a una órbita ligeramente inferior (690 Km)

Modo de comunicación por satélite.

La elevada direccionalidad de las altas frecuencias hace posible concentrar las emisiones por satélite a regiones geográficas muy concretas, hasta de unos pocos cientos de kilómetros.

Esto permite evitar la recepción en zonas no deseadas y reducir la potencia de emisión necesaria, o bien concentrar el haz para así aumentar la potencia recibida por el receptor, reduciendo al mismo tiempo el tamaño de la antena parabólica necesaria.

En la actualidad, este tipo de comunicación puede imaginarse como si tuviésemos un enorme repetidor de microondas en el cielo. Está constituido por uno o más dispositivos receptor-transmisor, cada uno de los cuales escucha una parte del espectro, amplificando la señal de entrada y retransmitiendo a otra frecuencia para evitar los efectos de interferencia.

Cada una de las bandas utilizadas en los satélites se divide en canales. Para cada canal suele haber en el satélite un repetidor, llamado **transponder** o **transpondedor**, que se ocupa de capturar la señal ascendente y retransmitirla de nuevo hacia la tierra en la frecuencia que le corresponde.

Cada canal puede tener un ancho de banda de 27 a 72 MHz y puede utilizarse para enviar señales analógicas de vídeo y/o audio, o señales digitales que puedan corresponder a televisión (normal o en alta definición), radio digital (calidad CD), conversaciones telefónicas digitalizadas, datos, etc. La eficiencia que se obtiene suele ser de 1 bit/s por Hz; así, por ejemplo, un canal de 50 MHz permitiría transmitir un total de 50 Mbit/s de información.

Un satélite típico divide su ancho de banda de 500 MHz en unos doce receptores-transmisores de un ancho de banda de 36 MHz cada uno. Cada par puede emplearse para codificar un flujo de información de 500 Mbit/s, 800 canales de voz digitalizada de 64 kbit/s, o bien, otras combinaciones diferentes.

Cada huella se mueve rápidamente a lo largo de la superficie terrestre. Un satélite que pasa directamente sobre la vertical (es visible para ese lugar) sólo durante unos 15 minutos.

Cuando un usuario efectúa una llamada el satélite más cercano capta la señal. Los teléfonos satelitales pueden operar con un solo satélite a la vista, aunque normalmente se encontrarán sobre la vertical de dos a cuatro satélites. Esta cobertura simultánea por varios satélites se denomina "diversidad de trayectos", sucede lo mismo con los GPS..



La diversidad de trayectos es un método de recepción de señal que combina las señales múltiples, de intensidades variables en una única señal coherente. Los teléfonos satelitales se comunican con hasta tres satélites simultáneamente, combinando estas señales en una única señal. Si los edificios o el terreno obstruyen la señal telefónica, tiene lugar un "traspaso lógico" y la transmisión de la llamada se conmuta a un satélite de alternativa sin interrupciones.

A medida que los satélites aparecen y desaparecen de la vista, se agregarán y eliminarán de las llamadas en proceso sin discontinuidades, reduciendo las interrupciones de las llamadas.

Las comunicaciones vía satélite tienen algunas características singulares. En primer lugar está el retardo que introduce la transmisión de la señal a tan grandes distancias. Para un satélite geostacionario con 36.000 km de altura orbital, la señal ha de viajar como mínimo 72.000 km, lo cual supone un retardo de 240 milisegundos, sólo en la transmisión; en la práctica el retardo es de 250 a 300 milisegundos según la posición relativa del emisor, el receptor y el satélite. En una comunicación VSAT-VSAT los tiempos se duplican debido a la necesidad de pasar por el hub. A título comparativo en una comunicación terrestre por fibra óptica, a 10.000 km de distancia, el retardo puede suponer 50 milisegundos (la velocidad de las ondas electromagnéticas en el aire o en el vacío es de unos 300.000 km/s, mientras que en el vidrio o en el cobre es de unos 200.000).

En algunos casos estos retardos pueden suponer un serio inconveniente o degradar de forma apreciable el rendimiento si el protocolo no está preparado para este tipo de redes.

Con los satélites LEO este retardo es menor, resultando las comunicaciones más naturales.

Otra característica singular de los satélites es que sus emisiones son broadcast de manera natural. Tiene el mismo coste enviar una señal a una estación que enviarla a todas las estaciones que se encuentren dentro de la *huella* del satélite. Para algunas aplicaciones esto puede resultar muy interesante, mientras que para otras, donde la seguridad es importante, es un inconveniente, ya que todas las transmisiones han de ser cifradas. Cuando varios ordenadores se comunican a través de un satélite (como en el caso de estaciones VSAT) los problemas de utilización del canal común de comunicación que se presentan son similares a los de una red local.

El coste de una transmisión vía satélite es independiente de la distancia, siempre que las dos estaciones se encuentren dentro de la zona de cobertura del mismo satélite.

SEGMENTO TERRESTRE.

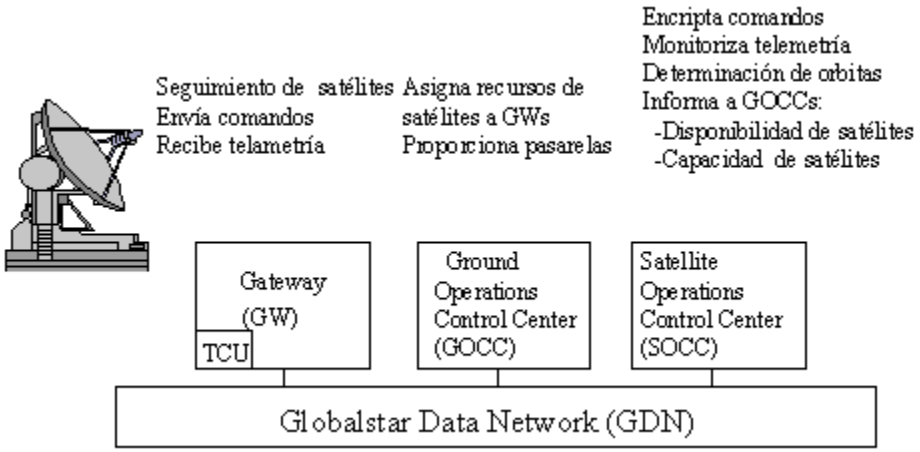
Constituyen dicho segmento 4 elementos:

Gateways: Funcionan como puntos de interconexión entre la constelación de satélites y las redes de telecomunicaciones terrestres existentes. Cada terminal de usuario se comunicará por medio de un satélite a una pasarela, que a su vez conectará a las redes de telecomunicación existentes.

Centros de control de operaciones terrestres (GOCC): Se encargan de planificar y de controlar el uso de satélites por las gateways, todo ello coordinado con el Centro de control de operaciones satelitales. Planifican las programaciones de comunicaciones de las gateways y controlan la asignación de recursos satelitales a cada gateway.

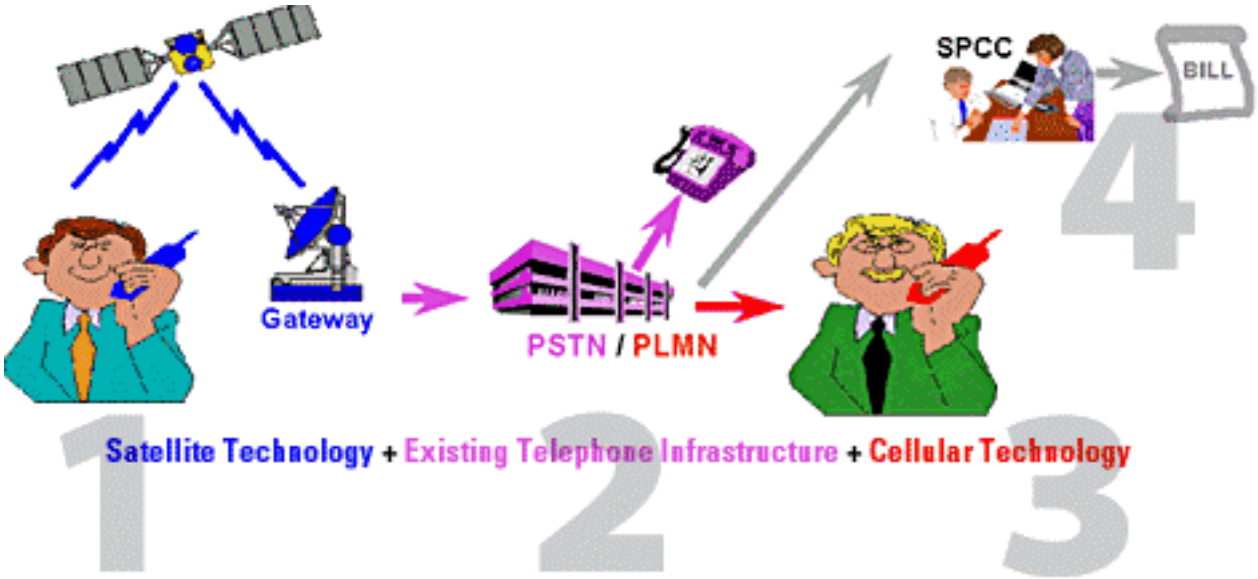
Centros de control de operaciones satelitales (SOCC): Gobiernan la constelación de satélites Globalstar, rastrean los satélites, controlan sus órbitas y proporcionan servicios de telemetría y comando (T&C) a la constelación. También gestionan las actividades de lanzamiento y puesta en servicio del satélite.

Red de datos : *es una red que conecta los tres elementos anteriores.*



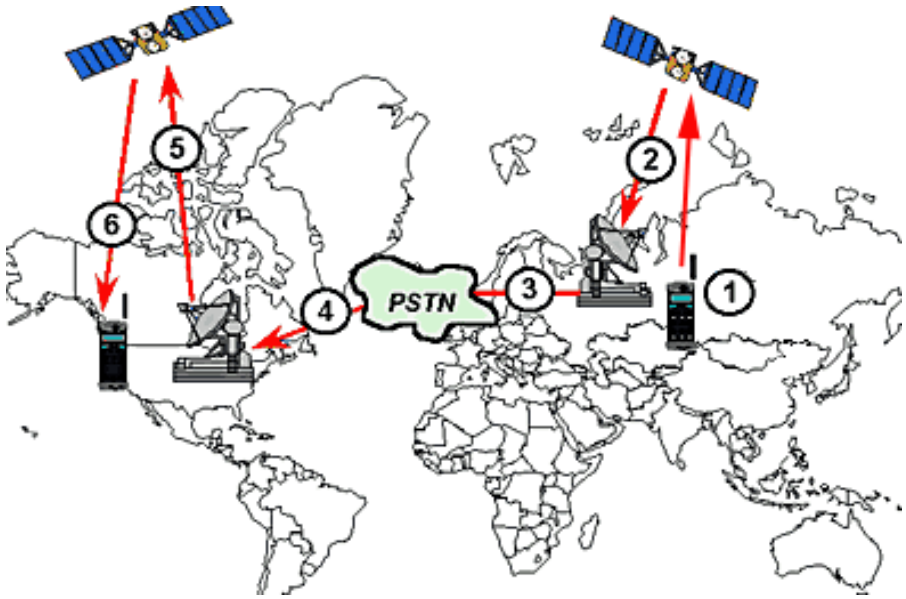
Llamada teléfono satelital a teléfono terrestre.

1. El abonado establece una llamada vía satélite a uno o más puestos de entrada.
2. El puesto de entrada encamina la llamada a la red telefónica existente, en el caso abajo indicado, la red telefónica móvil terrestre pública (PLMN).
3. La red PLMN encamina la llamada al receptor de destino. ¡Se completa la llamada!
4. La duración de la llamada, el servicio usado y el área de servicio, se informan al proveedor de servicios para facturación.



Llamada entre teléfonos satelitales.

1. Cuando un teléfono satelital llama a otro similar a este, su señal es captada por uno de los satélites.
2. El satélite retransmite la llamada a un puesto de entrada que esté en su cobertura.
3. El puesto de entrada convierte la señal para que funcione con la red PSTN local.Según la distancia entre los usuarios de la llamada, puede pasar por varios puestos de entrada y redes PSTN antes de localizar el receptor. La red PSTN usa la información de encaminamiento de la llamada para conectarse a otro puesto de entrada que conoce la ubicación del receptor.
4. El puesto de entrada ubicado más cerca del teléfono receptor convierte la señal al formato satelital y la envía por enlace ascendente a un satélite. Este puesto de entrada sabe que el teléfono receptor está en su área de contacto, puesto que un satélite anterior retransmitió al puesto de entrada el mensaje de registro de encendido de ese teléfono. Esta información se almacenó en el registro de puntos de usuarios itinerantes (VLR) del puesto de entrada.
5. La llamada se retransmite al teléfono receptor y se completa el enlace de la llamada.



REDES VSAT

Constituidas por las antenas que no sobrepasan los 2 o 3 m de diámetro. A diferencia de otras de mayor tamaño la señal de estos terminales no puede alcanzar a otros VSAT (salvo que se encuentren cerca y en línea recta) por lo que deben recurrir al satélite para comunicarse entre sí. Al ser una alternativa al cableado y tratarse de equipos relativamente económicos se suelen considerar como la solución a los problemas de comunicación entre zonas aisladas.

- Acceso fácil y a bajo coste a las ventajas de los servicios de telecomunicación vía satélite.
- Adaptabilidad a las necesidades específicas de cada usuario (permitiendo enlaces asimétricos y distintos anchos de banda en función de cada estación).
- En su topología más extendida (estrella) la red puede tener gran densidad (hasta 1.000 estaciones) y está controlada por una estación central llamada HUB que organiza el tráfico entre terminales y optimiza el acceso a la capacidad del satélite
- Pueden funcionar en bandas C, Ku o Ka siendo más sensibles a las condiciones meteorológicas cuanto más alta es la frecuencia de la portadora.

Aplicaciones Unidireccionales

- Transmisión de datos de la Bolsa de Valores, Difusión de noticias.,Hilo musical, Distribución de tendencias financieras y análisis. Teledetección de incendios y prevención de catástrofes naturales.

Aplicaciones Bidireccionales

- Telenseñanza, Videoconferencia de baja calidad, e-mail, Servicios de emergencia, Comunicaciones de voz, Telemetría y telecontrol de procesos distribuidos., Consulta a bases de datos, Transacciones bancarias y control de tarjetas de crédito.,Televisión corporativa.

Equipamiento hardware (ADE)

Above Deck Equipment (ADE)

Es el equipo de comunicaciones que se sitúa en el exterior, sobre la cubierta. Es preciso instalarla en un lugar despejado de interferencias electromagnéticas pero no es preciso que vaya en lo lato de un mástil tal como sucede con las antena vhf que ganan alcance con la altura.

Para seleccionar una antena debe fijarse en la banda de transmisión C,Ku, Ka (su rango de frecuencias) para la recepción y la transmisión.Otros parámetros son su sensibilidad y su ganancia.



Hay dos grandes categorías de antenas satelitales, las de tipo omnidireccional, que cubren un amplio campo de recepción y por lo tanto siempre captan al satélite, y las direccionales, que deben apuntar hacia el satélite para una correcta recepción.



Las direccionales son más complejas, precisan de GPS y giroscopio (pueden tomar estos datos del equipamiento del barco) y con motores y un sistema de control se orientan automáticamente hacia el satélite.Las antenas direccionales son parecidas a las clásicas parabólicas de TV, pero van protegidas por un radomo (cúpula vítrea).

Equipamiento hardware (BDE)

Below Deck Equipment (BDE)



Lo compone fundamentalmente un aparato, del tamaño de un reproductor de DVD doméstico, conectado a la antena y que con sus puertos de comunicaciones enlaza la antena con los dispositivos de comunicaciones y control del puente.



Puede ser también una base telefónica si solo se ha contratado este servicio



Figura 11. Tamaño relativo de los teléfonos satelitales y celulares

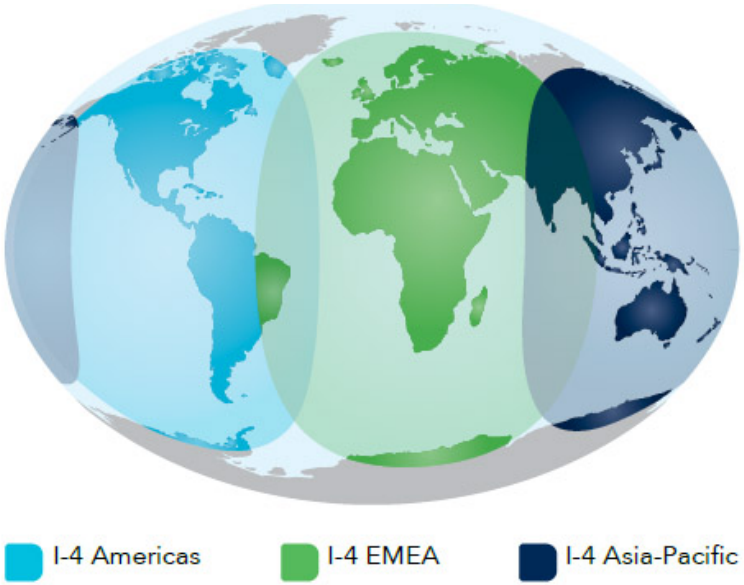
Teléfonos satelitales

Inmarsat

Fundada en 1979 como una organización intergubernamental convirtiéndose en compañía privada con base en Londres en el 2000. Sucesivos satélites lanzados (11), la última gama son 3 satélites Inmarsat 4 (I4) su vida comercial será hasta 2020.

Ocupan una órbita geostacionaria y dividen al mundo en regiones. Cada satélite I4 genera cientos de haces puntuales de alta potencia que se pueden configurar en tiempo real.

Los satélites I4 soportan sobre todo protocolos de Internet por conmutación de paquetes aunque también tráfico de datos RDSI



Cubren prácticamente todo el mundo, excepto regiones polares por encima de 70º latitud.

Las frecuencias de operación de estos equipos son 1626.5-1.6455 GHz, para transmitir, y 1.530 -1.545 Ghz para la recepción. Inmarsat-C se encuentra disponible dentro de la cobertura de las cuatro regiones oceánicas, Océano Atlántico del Este y Oeste, el Océano Índico y el Océano Pacífico a través de cerca de 40 estaciones terrestres de la tierra (LES). Una estación de la coordinación de la red (NCS) en cada región controla el tráfico de las comunicaciones.

Servicios Inmarsat

Servicios maritimos Inmarsat

Inmarsat A y B en la banda L. Permite comunicación de voz y texto directamente con el destinatario. B es digital, más rápido, ligero y de menor coste que el original y analógico A.

Iridium

Cada uno de los satélite emitiría varios haces diferentes (hasta un máximo de 48) cubriendo toda la tierra con 1628 haces; cada uno de estos haces constituiría una celda y el satélite correspondiente serviría para comunicar a los usuarios que se encontraran bajo su huella. La comunicación usuario-satélite se haría en frecuencias de banda de 1,6 GHz, que permite el uso de dispositivos portátiles. La comunicación entre los satélites en el espacio exterior se llevaría a cabo en una banda Ka.